

BENTUK-BENTUK MOLEKUL & TEORI VSEPR

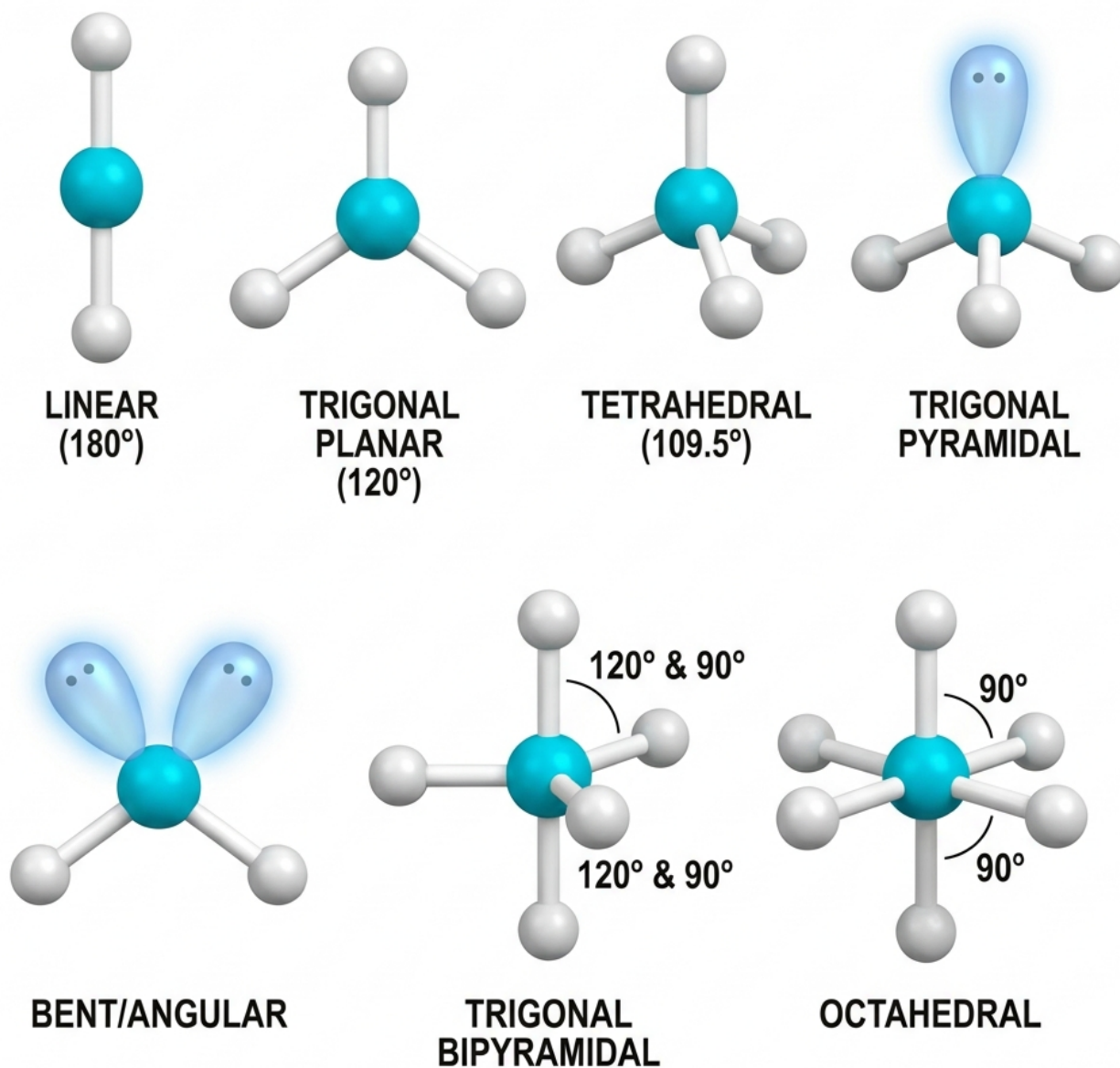
Panduan Lengkap Geometri Molekul 3D Berdasarkan Pasangan Elektron Ikatan (PEI) dan Pasangan Elektron Bebas (PEB)

LEMBAR ACUAN CEPAT VSEPR:

- **Teori VSEPR** (Valence Shell Electron Pair Repulsion): Geometri molekul ditentukan oleh gaya tolak-menolak antar domain elektron terluar atom pusat.
- **Hirarki Kekuatan Tolakan:** PEB-PEB > PEB-PEI > PEI-PEI. Keberadaan PEB menekan pasangan elektron ikatan sehingga memperkecil sudut ikatan.
- **Notasi AX_nE_m :** A = Atom Pusat, X = Pasangan Elektron Ikatan (PEI), E = Pasangan Elektron Bebas (PEB).

1. Visualisasi 3D Geometri Molekul Utama

Di bawah ini adalah gambaran 3D model bola-dan-tongkat (ball-and-stick model) dari bentuk-bentuk molekul dasar VSEPR. Awan elektron pasang bebas (PEB) digambarkan sebagai awan biru lembut di sekitar atom pusat yang menekan domain ikatan di sekitarnya.



Gemini Notebook

Gambar 1.1: Ilustrasi 3D AI bentuk-bentuk molekul VSEPR dasar (Linier, Trigonal Planar, Tetrahedral, Trigonal Piramida, Bentuk V, Trigonal Bipiramida, dan Oktahedral).

2. Prinsip Dasar Teori VSEPR & Domain Elektron

Teori **VSEPR** dikembangkan oleh Ronald Gillespie dan Ronald Nyholm untuk memprediksi struktur spasial molekul kovalen. Prinsip utamanya menyatakan bahwa pasangan elektron di kulit valensi atom pusat (baik PEI maupun PEB) saling menolak satu sama lain dan akan mengatur dirinya sejauh mungkin di dalam ruang tiga dimensi untuk meminimalkan gaya tolakan

elektrostatik.

Aturan Utama Tolakan Pasangan Elektron:

1. Setiap ikatan (baik tunggal, rangkap dua, atau rangkap tiga) dihitung sebagai **SATU Domain Ikatan (PEI)**.
2. Setiap pasang elektron yang tidak dipakai berikatan dihitung sebagai **SATU Domain Bebas (PEB)**.
3. Pasangan elektron bebas (PEB) membutuhkan ruang yang lebih luas daripada pasangan ikatan (PEI) karena PEB hanya terikat pada satu inti atom.

Tipe Tolakan	Tingkat Kekuatan	Dampak Terhadap Geometri Molekul
PEB — PEB	Sangat Kuat	Menekan sudut ikatan PEI secara maksimal
PEB — PEI	Sedang / Kuat	Memperkecil sudut ikatan antar atom luar
PEI — PEI	Paling Lemah	Menentukan kerangka dasar bentuk molekul

3. Notasi AX_nE_m dan Matriks Bentuk Molekul

Untuk mengklasifikasikan geometri molekul, digunakan formula standar AX_nE_m di mana:

- **A** = Atom Pusat (biasanya atom dengan keelektronegatifan lebih rendah).
- **X** = Atom luar yang terikat / Pasangan Elektron Ikatan (PEI), dengan jumlah **n**.
- **E** = Pasangan Elektron Bebas (PEB) pada atom pusat, dengan jumlah **m**.
- **Bilangan Sterik (Domain Total)** = $n + m$.

MATRIKS GEOMETRI MOLEKUL VSEPR (AX_nE_m)

Klasifikasi Bentuk Molekul Berdasarkan Pasangan Elektron Ikatan (PEI) & Pasangan Elektron Bebas (PEB)

Domain Total (SN)	Formula AX _n E _m	PEI (n)	PEB (m)	Geometri Molekul	Sudut Ikatan Ideal	Contoh Molekul
2 (Linier)	AX ₂ E ₀	2	0	Linier	180°	BeCl ₂ , CO ₂ , CS ₂
3 (Trigonal Planar)	AX ₃ E ₀	3	0	Segitiga Planar	120°	BF ₃ , BCl ₃ , SO ₃
	AX ₂ E ₁	2	1	Bentuk V / Bengkok	< 120° (~119°)	SO ₂ , O ₃ , SnCl ₂
4 (Tetrahedral)	AX ₄ E ₀	4	0	Tetrahedral	109.5°	CH ₄ , CCl ₄ , SiF ₄
	AX ₃ E ₁	3	1	Trigonal Piramida	< 109.5° (107°)	NH ₃ , PCl ₃ , H ₃ O ⁺
	AX ₂ E ₂	2	2	Bentuk V / Bengkok	< 109.5° (104.5°)	H ₂ O, H ₂ S, OF ₂
5 (Trigonal Bipiramida)	AX ₅ E ₀	5	0	Trigonal Bipiramida	90° & 120°	PCl ₅ , AsF ₅
	AX ₄ E ₁	4	1	Jungkat-Jangkit (Seesaw)	< 90° & < 120°	SF ₄ , SeF ₄
	AX ₃ E ₂	3	2	Bentuk T (T-Shaped)	< 90°	ClF ₃ , BrF ₃
	AX ₂ E ₃	2	3	Linier	180°	XeF ₂ , I ₃ ⁻
6 (Oktahedral)	AX ₆ E ₀	6	0	Oktahedral	90°	SF ₆ , SeF ₆
	AX ₅ E ₁	5	1	Piramida Alas Persegi	< 90°	BrF ₅ , IF ₅
	AX ₄ E ₂	4	2	Persegi Planar	90°	XeF ₄ , ICl ₄ ⁻

Gambar 1.2: Tabel Matriks VSEPR Lengkap berdasarkan kombinasi PEI (n) dan PEB (m).

4. Pengaruh PEB Terhadap Kompresi Sudut Ikatan

Keberadaan Pasangan Elektron Bebas (PEB) pada atom pusat memberikan efek penekanan yang nyata terhadap sudut ikatan pasangan elektron ikatan (PEI). Sebagai contoh, perhatikan deret molekul dengan domain total = 4 (Bilangan Sterik 4) berikut:

Molekul	Formula AX _n E _m	PEI (n)	PEB (m)	Geometri Molekul	Sudut Ikatan
Metana (CH ₄)	AX ₄ E ₀	4	0	Tetrahedral	109.5° (Ideal)
Amonia (NH ₃)	AX ₃ E ₁	3	1	Trigonal Piramida	107.0° (Terganggu)
Air (H ₂ O)	AX ₂ E ₂	2	2	Bentuk V / Bengkok	104.5° (Terganggu)

5. Langkah Sistematis Menentukan Geometri Molekul

Langkah 1: Tentukan atom pusat (biasanya atom yang jumlahnya lebih sedikit atau elektronegativitasnya lebih rendah).

Langkah 2: Hitung total elektron valensi (EV) atom pusat.

Langkah 3: Hitung jumlah PEI (n) = jumlah atom terikat pada atom pusat.

Langkah 4: Hitung jumlah PEB (m) menggunakan rumus:

$$\text{PEB (m)} = (\text{EV Atom Pusat} - \text{PEI} - \text{Kebutuhan } e^- \text{ Atom Luar}) / 2$$

Langkah 5: Susun rumus AX_nE_m dan cocokkan dengan matriks geometri VSEPR.

6. Contoh Soal Terpandu VSEPR

Soal 1: Molekul PCl_3

- Atom pusat: P (Golongan V A $\rightarrow$ EV = 5).
- Jumlah PEI (n) = 3 (mengikat 3 atom Cl).
- PEB (m) = $(5 - 3) / 2 = 1$ PEB.
- Notasi VSEPR: $\text{AX}_3\text{E}_1 \rightarrow$ **Geometri: Trigonal Piramida** (Sudut $< 109.5^\circ$).

Soal 2: Molekul XeF_4

- Atom pusat: Xe (Gas Mulia $\rightarrow$ EV = 8).
- Jumlah PEI (n) = 4 (mengikat 4 atom F).
- PEB (m) = $(8 - 4) / 2 = 2$ PEB.
- Notasi VSEPR: $\text{AX}_4\text{E}_2 \rightarrow$ **Geometri: Persegi Planar** (Sudut 90°).